Caso Práctico: Predicción de la Demanda de Gafas de Realidad Aumentada en España. Vision AR

La empresa **VisionAR** es una startup tecnológica española especializada en el desarrollo de soluciones de **realidad aumentada (AR) y visión computacional** aplicada al entorno urbano. Su misión es transformar la manera en que las personas interactúan con el mundo físico, integrando información digital en tiempo real a través de dispositivos inteligentes. Su primer gran producto, las **VisionAR Glasses**, promete revolucionar el mercado europeo de la tecnología wearable mediante una propuesta de alto valor añadido tanto para consumidores individuales (B2C) como para empresas y organizaciones (B2B).

El dispositivo consiste en unas gafas de realidad aumentada que permiten al usuario visualizar, en tiempo real, **información contextual sobre las personas y el entorno que le rodea**. Mediante el uso de cámaras frontales, sensores ópticos y algoritmos de inteligencia artificial, las gafas reconocen rostros y objetos, y superponen información relevante obtenida de fuentes públicas verificadas (por ejemplo, redes profesionales, bases de datos abiertas o sistemas de información geográfica). De esta manera, un usuario puede recibir instantáneamente datos como el nombre, la profesión o el perfil social de una persona, o información sobre el negocio o edificio que tiene delante.

El desarrollo de este producto surge en un contexto de crecimiento exponencial de las tecnologías de realidad aumentada, inteligencia artificial y análisis de datos en Europa. Según las previsiones de Statista y PwC, el mercado global de realidad aumentada alcanzará los **80.000 millones de euros en 2030**, impulsado por la integración de hardware, software y experiencias inmersivas en sectores tan diversos como el turismo, el retail, la educación, la medicina o la seguridad. España representa uno de los mercados con mayor potencial de adopción tecnológica, con más del **90 % de la población adulta conectada a internet y con un alto nivel de penetración de smartphones y wearables**.

VisionAR busca posicionarse en la vanguardia de este movimiento, ofreciendo un producto innovador con **dos modelos de negocio diferenciados**:

1. **B2C (Business to Consumer):** destinado a consumidores finales, entusiastas de la tecnología, profesionales urbanos y early adopters interesados en experiencias digitales avanzadas. Este segmento está dispuesto a pagar un precio premium por acceder a funcionalidades como reconocimiento facial, traducción simultánea, información en tiempo real y personalización de contenido.
2. **B2B (Business to Business):** orientado a empresas de seguridad privada, agencias de marketing, turismo y eventos, así como instituciones educativas y cuerpos de emergencias. Las VisionAR Glasses se convierten aquí en una herramienta de productividad y análisis, capaz de optimizar la interacción con clientes o mejorar la toma de decisiones mediante el acceso instantáneo a datos contextuales.

El lanzamiento se realizará exclusivamente en España durante la primera fase, con un horizonte de expansión europea a partir del tercer año. Para ello, la compañía necesita estimar de forma precisa el **tamaño total del mercado (TAM), el mercado accesible (SAM) y el mercado objetivo alcanzable (SOM)**, así como construir un modelo predictivo de la demanda que le permita

planificar la producción, definir su estrategia de precios y diseñar campañas de marketing más efectivas.

Desde un punto de vista cuantitativo, el ejercicio implica determinar el potencial económico de cada segmento y proyectar la demanda futura basándose en tendencias tecnológicas, comportamiento de adopción y dinámica competitiva. El **TAM (Total Addressable Market)** representará el valor total del mercado potencial en España, es decir, el conjunto de consumidores y empresas que podrían adquirir unas gafas de realidad aumentada. El **SAM (Serviceable Available Market)** reducirá este universo a aquellos segmentos efectivamente alcanzables por VisionAR en función de su cobertura geográfica, capacidad comercial y modelo de distribución. Finalmente, el **SOM (Serviceable Obtainable Market)** estimará la cuota de mercado realista que la empresa puede captar durante los primeros años, considerando sus recursos financieros, su estrategia de penetración y la respuesta del mercado.

El contexto competitivo no es menor. Grandes corporaciones tecnológicas como **Apple, Meta, Google y Xiaomi** ya están desarrollando sus propias soluciones de realidad aumentada, algunas orientadas al entretenimiento y otras a la productividad o la salud. Sin embargo, VisionAR busca diferenciarse mediante un enfoque híbrido: combina el **valor social del dato en tiempo real** con un diseño ergonómico y una propuesta centrada en la privacidad y el control del usuario. Todos los datos mostrados por las gafas provienen de fuentes verificadas y el usuario puede activar o desactivar niveles de información según su preferencia, lo que mejora la confianza del consumidor y la aceptación regulatoria.

Además, el momento de lanzamiento es propicio. En España, la creciente digitalización de las ciudades, los programas públicos de innovación y la expansión de la conectividad 5G están generando un ecosistema favorable para la adopción de dispositivos inteligentes. Sectores como la **seguridad urbana, la movilidad inteligente, el comercio minorista y el turismo experiencial** demandan herramientas que integren información inmediata en el campo de visión del usuario. VisionAR puede aprovechar esta tendencia ofreciendo una solución adaptable a diferentes contextos y con un potencial de personalización elevado.

Desde la perspectiva de **gestión de la demanda y cadena de suministro**, el caso plantea un desafío completo para los analistas: estimar la cantidad de unidades que la empresa debería producir, prever la evolución de las ventas en un entorno incierto y definir los mecanismos de distribución más eficientes. Los alumnos deberán entender cómo las variables macroeconómicas (PIB, poder adquisitivo, adopción tecnológica) y microeconómicas (precio, competencia, canales de venta) afectan directamente al comportamiento de la demanda.

El modelo predictivo que VisionAR desea construir deberá incorporar no solo una **tasa de crecimiento esperada** —por ejemplo, un 15 % anual durante los primeros tres años— sino también factores de saturación del mercado y curvas de adopción tecnológica. Se recomienda aplicar al menos dos enfoques:

- Un modelo de crecimiento lineal o exponencial, útil para estimaciones iniciales.
- **Un modelo logístico o en "S"**, que refleje la realidad de los productos innovadores, cuya demanda se acelera rápidamente tras la aceptación inicial y luego se estabiliza a medida que el mercado madura.

A nivel estratégico, VisionAR deberá decidir qué proporción de sus esfuerzos destinará al canal **B2C** (más amplio, pero más competitivo) y al **B2B** (más rentable por unidad, pero con ciclos de venta más largos). Los alumnos deberán analizar cómo el tipo de cliente influye en el cálculo del

SOM y cómo las previsiones de ventas pueden ajustarse según distintos escenarios (optimista, medio, pesimista).

Finalmente, este caso pretende que los estudiantes integren conceptos de **gestión de la cadena de suministro, análisis de datos y marketing estratégico** para resolver un problema real de predicción de la demanda en el lanzamiento de un producto tecnológico de última generación. La calidad de sus resultados dependerá no solo de la precisión de sus cálculos, sino también de su capacidad para justificar las hipótesis, interpretar los resultados y proponer estrategias de crecimiento sostenibles.

En suma, VisionAR representa un ejemplo ideal para comprender cómo la analítica y la modelización matemática se convierten en herramientas críticas para la toma de decisiones empresariales en entornos de innovación. Calcular correctamente el tamaño de mercado, anticipar la demanda y entender los comportamientos de adopción no son solo ejercicios numéricos: son la base sobre la que se construye la viabilidad económica de una empresa tecnológica emergente.

Objetivos del caso

1. Calcular el tamaño de mercado (TAM / SAM / SOM) para el producto.
2. Realizar un análisis comparativo B2B y B2C para determinar la cuota de mercado alcanzable (SOM).
3. Diseñar un modelo predictivo de demanda para los próximos tres años.
4. Presentar los resultados en un informe con conclusiones estratégicas.

Consultar la sección ¿Qué se pide en el caso? para ver más detalles.

Datos iniciales

Las **gafas VisionAR** son un dispositivo de realidad aumentada que permite visualizar en tiempo real información sobre personas, lugares y empresas, conectando datos públicos mediante inteligencia artificial. Se venderán tanto a:

- Consumidores (B2C): profesionales tecnológicos, gamers, influencers, turistas premium, early adopters.
- Empresas (B2B): seguridad privada, turismo, marketing experiencial, educación, retail.

El lanzamiento se realiza en **España**.

Indicador	Descripción	Valor Estimado
Población total España	Fuente: INE	49 millones
Población adulta (>18 años)	84% de la población (INE)	41,2 millones
Usuarios de smartphone	97,2% de adultos (ONTSI)	40,05 millones
Penetración inicial esperada	Usuarios potenciales de gafas AR (Statistica)	3% × 40,0 = 1,2 millones
Precio medio de venta (PVP)		900 €
Coste medio por unidad		400 €
Empresas tecnológicas / marketing / seguridad	Fuente: Red.es	120.000
	Fuente: INE	12.362
Gasto medio por empresa (10 unidades)		9.000 €
Crecimiento anual estimado del mercado AR		15% anual

¿Qué se pide en el caso?

1. Cálculo de TAM / SAM / SOM

Cálculo del TAM (Total Addressable Market). El TAM representa el mercado total posible si todos los clientes potenciales compraran el producto. El alumno debe estimar el número de personas y empresas que podrían adquirir las gafas VisionAR y multiplicarlo por el precio promedio del producto.

Cálculo del SAM (Serviceable Available Market). El SAM representa el mercado accesible para VisionAR dentro de España, considerando su capacidad de distribución y alcance comercial. El alumno deberá justificar qué porcentaje del TAM puede servir realmente, explicando las limitaciones geográficas, presupuestarias y logísticas.

Cálculo del SOM (Serviceable Obtainable Market). El SOM refleja las ventas que VisionAR puede conseguir realmente durante 2026-2028. No se calcula como un porcentaje del SAM, sino mediante un razonamiento empírico basado en el presupuesto, la capacidad comercial y los canales de distribución. Estos tres elementos deberán definirse y justificarse.

Para ello, deberemos tener en cuenta lo siguiente:

- Determinar el peso relativo del mercado B2B y B2C sobre el SOM. Para calcular ambos mercados, se deben utilizar **datos reales y métodos de análisis justificados** (no valen porcentajes estimados sin una base real). Cada paso debe explicar el **porqué** del criterio y del valor utilizado. Los datos externos pueden usarse como punto de partida, pero debe justificarse **por qué son aplicables a VisionAR y qué ajustes se realizan**. No es válido utilizar directamente una cifra de una fuente sin razonarla.
- Calcular número de unidades y facturación por segmento.
- Analizar el margen bruto: Margen = (Precio sin IVA − Coste) / Precio sin IVA.

Todos los precios del enunciado incluyen IVA (21%). TAM, SAM, SOM, facturación y margen deben calcularse sobre el precio sin IVA. **Todo el desarrollo debe estar justificado**, indicando para cada cifra su método, su fuente y su fecha.

2. Modelos Predictivos de Demanda

Diseñar un modelo que estime la demanda anual de VisionAR Glasses en España durante 2026-2028 (t = 0 en 2026) con estos enfoques:

1. Crecimiento exponencial: $D_t = D_0 \times (1 + g)^t$, donde D_0 es la demanda del primer año y g la tasa de crecimiento anual.
2. Logístico (curva S): $D_t = \frac{K}{1+e^{-a(t-b)}}$, donde K es el techo del mercado, a la velocidad de adopción y b el año en que se alcanza la mitad del techo. El modelo estima la demanda **acumulada**: la demanda anual es la diferencia entre años consecutivos.

No se proporciona ningún histórico de ventas. Los parámetros (D_0, g, K, a y b) deben obtenerse mediante una investigación de mercado propia, documentada y trazable: cada parámetro con su método, **al menos dos fuentes o vías independientes**, y una explicación de por qué es aplicable a VisionAR.

Entregables

- PPT explicando el descriptivo del TAM/SAM/SOM.
- Modelo predictivo de la demanda, explicado con gráficos.
- Informe PPT (máx. 5 páginas) con resultados y recomendaciones estratégicas.

Para la realización de la PPT se debe de usar la plantilla base proporcionada en el Campus Virtual en el apartado de Material de apoyo.